



INFORME DE PRÁCTICAS DEL COMPONENTE PRÁCTICO-EXPERIMENTAL	
Nombre de los estudiantes: Estudiante 1 Dennis Leonardo Pacheco Álvarez	
Asignatura: Estadística	Calificación: Sobre 7,5 puntos
Fecha del informe: viernes, 17 de julio de 2026	
No. Práctica: 2	
Título de la Práctica: Probabilidad y Azar	
Introducción La estadística y la probabilidad forman parte de nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello: desde predecir si lloverá mañana hasta decidir si vale la pena participar en un juego de azar. La presente práctica busca acercarnos de forma experimental a los conceptos fundamentales de la probabilidad, utilizando como herramienta un elemento simple pero muy útil para el estudio del azar: la moneda. Para comprender esta práctica es necesario partir de algunas definiciones básicas. Se conoce como experimento aleatorio a toda actividad o proceso cuyo resultado no puede predecirse con certeza antes de realizarlo, aunque se conozcan todos los posibles resultados que puede arrojar; el lanzamiento de una moneda es un ejemplo clásico de este tipo de experimento, ya que no sabemos de antemano si caerá cara o sello. Al conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio se le denomina espacio muestral; en el caso de lanzar una moneda una sola vez, el espacio muestral está formado por dos elementos: cara y sello. Cada uno de estos resultados	



posibles, o cualquier combinación de ellos, recibe el nombre de suceso o evento. Finalmente, la probabilidad clásica permite cuantificar qué tan posible es que ocurra un evento determinado, y se calcula dividiendo el número de casos favorables entre el número de casos posibles, siempre que todos los resultados del espacio muestral sean igualmente probables.

Desde el punto de vista teórico, cuando una moneda no está "cargada" o manipulada, se considera un experimento equiprobable, es decir, que tanto la cara como el sello tienen la misma probabilidad de ocurrir: 0,5 (o 50%) cada uno. Sin embargo, esta probabilidad es un valor teórico que describe lo que se espera a largo plazo, y no necesariamente lo que ocurre en pocos intentos. Aquí es donde entra en juego la diferencia entre probabilidad teórica y probabilidad experimental (o frecuencial): mientras la primera se calcula matemáticamente antes de realizar el experimento, la segunda se obtiene a partir de los resultados reales observados al repetir el experimento un número determinado de veces. La ley de los grandes números establece que, a medida que aumenta el número de repeticiones de un experimento aleatorio, la probabilidad experimental tiende a acercarse cada vez más a la probabilidad teórica.

Esta práctica es relevante porque permite comprobar de manera concreta estos conceptos, comparando lo que intuitivamente creemos que debería ocurrir (nuestra predicción) con lo que realmente sucede al ejecutar el experimento, y evidenciando así la diferencia entre la intuición humana frente al azar y el comportamiento real de los fenómenos probabilísticos.

Desarrollo o procedimiento



La siguiente práctica se realizó en el domicilio del estudiante, en un espacio libre donde se pudieran observar los procedimientos, así mismo este experimento se realizó de manera individual.

Los materiales que se utilizaron en esta práctica experimental fueron los siguientes:

Nº	HERRAMIENTA	CANTIDAD
1	Moneda	1
2	Hoja de registro	1
3	Lápiz	1
4	Calculadora	1

En primer lugar, se realizó una revisión teórica de los conceptos fundamentales de probabilidad y azar (experimento aleatorio, espacio muestral, suceso y probabilidad clásica), con el fin de contar con una base conceptual clara antes de iniciar la parte experimental.

Actividad 1

Para esta actividad se elaboró una tabla de predicción, anotando los 20 resultados que se consideraba se obtendrían al lanzar una moneda, sin realizar el lanzamiento real. Esta actividad se realizó con el objetivo de contrastar posteriormente la intuición personal frente al comportamiento real del azar.

Actividad 2

A continuación, se procedió a realizar el experimento real: se lanzó una moneda física 20 veces consecutivas, registrando cada resultado (cara o sello) en una tabla de resultados reales.

Actividad 3: Análisis guiado de resultados

Finalmente, con los datos de ambas tablas (predicción y resultados reales) se realizó el análisis guiado propuesto en la actividad 3, comparando las cantidades de caras obtenidas,



identificando secuencias o rachas de resultados iguales, y calculando la probabilidad experimental para compararla con la probabilidad teórica de 0,5.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las actividades de predicción y de lanzamiento real de la moneda, así como el análisis correspondiente.

Tabla 1.

Resultados de la predicción de lanzar una moneda 20 veces seguidas

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Resultados	C	S	S	C	S	S	C	S	C	S	C	C	C	S	S	C	S	C	S	C

Tabla 2.

Resultados reales de lanzar una moneda 20 veces seguidas

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Resultados	S	S	C	C	S	S	C	S	C	S	C	C	S	C	C	S	S	S	C	S

Comparación de cantidades totales de caras

En la tabla de predicción se obtuvieron 10 caras y 10 sellos, mientras que en la tabla de resultados reales se obtuvieron 8 caras y 12 sellos. Ambos resultados son parecidos, con una diferencia de tan solo 2 lanzamientos entre uno y otro. Esto se debe a que, al predecir, existe una



tendencia natural a "equilibrar" mentalmente los resultados, buscando que la cantidad de caras y sellos sea igual, cuando en la realidad el azar no necesariamente se comporta de esa manera en pocas repeticiones.

Análisis de secuencias iguales

En la tabla de predicción se identificó una sola racha de caras seguidas, de 3 caras consecutivas (lanzamientos 11 al 13). En la tabla de resultados reales se identificaron dos rachas de caras seguidas, de 2 caras consecutivas cada una (lanzamientos 11-12 y 14-15). Se observa que en los resultados reales aparecen más rachas, aunque de menor longitud, mientras que en la predicción se generó una sola racha, pero más larga. Esto evidencia que, en la realidad, sí es común que aparezcan secuencias de resultados iguales de manera espontánea, aunque al predecir tendemos a evitarlas por considerarlas "poco aleatorias".

Probabilidad experimental y comparación con la teórica

A partir de los resultados reales, se obtuvieron 8 caras en 20 lanzamientos. Por lo tanto, la probabilidad experimental se calculó de la siguiente manera:

$$P(\text{experimental}) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}} = \frac{8}{20} = 0,4$$

Considerando que la probabilidad teórica de obtener cara al lanzar una moneda justa es de 0,5, se observa una diferencia de 0,1 (10 puntos porcentuales) entre la probabilidad experimental y la teórica. Esta diferencia se considera razonable, dado que el número de lanzamientos (20) es relativamente pequeño. De acuerdo con la ley de los grandes números, si el experimento se



repitiera un mayor número de veces, la probabilidad experimental tendería a acercarse cada vez más al valor teórico de 0,5.

Conclusiones

Al comparar la tabla de predicción con la tabla de resultados reales, se evidenció que, aunque la cantidad total de caras y sellos fue parecida (10 y 10 en la predicción, frente a 8 y 12 en la realidad), la intuición humana tiende a buscar un equilibrio perfecto entre los resultados posibles, algo que no necesariamente ocurre en un experimento aleatorio real.

Se comprobó que las secuencias o rachas de resultados iguales son un fenómeno común en el azar real: en los resultados reales aparecieron más rachas de caras seguidas que en la predicción, lo que confirma que las personas, al predecir, tienden a evitar este tipo de patrones por considerarlos poco probables, cuando en realidad son parte normal del comportamiento aleatorio.

La probabilidad experimental obtenida (0,4) resultó cercana a la probabilidad teórica (0,5), con una diferencia de apenas 0,1. Esta cercanía confirma, a pequeña escala, lo que establece la ley de los grandes números: a medida que aumenta el número de repeticiones de un experimento aleatorio, la probabilidad experimental tiende a acercarse cada vez más a la probabilidad teórica.

En términos generales, la práctica permitió evidenciar la diferencia entre la intuición humana frente al azar y el comportamiento real de los fenómenos probabilísticos, cumpliendo así con el objetivo de la actividad de comprender de manera experimental los conceptos fundamentales de la probabilidad y el azar.

Bibliografía:

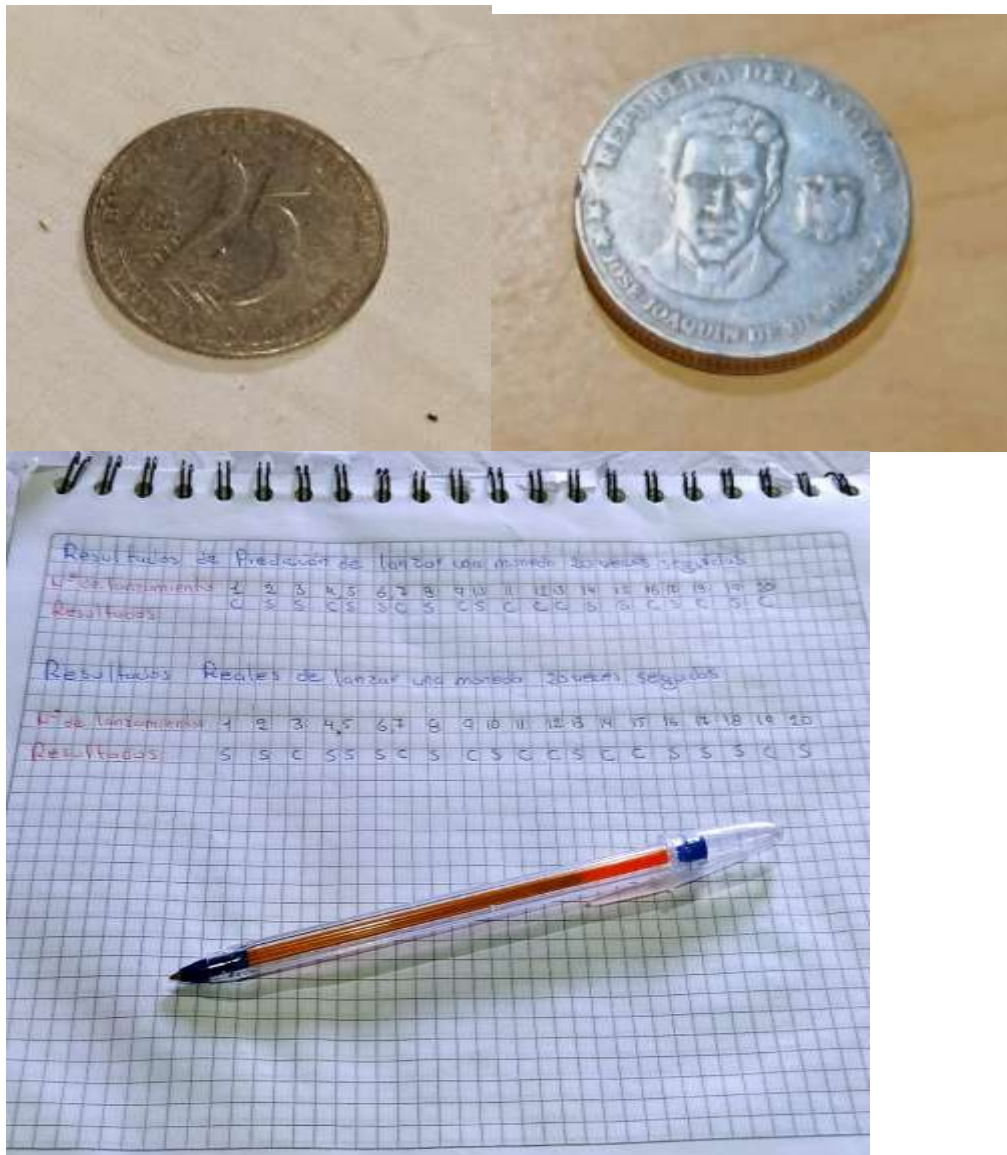


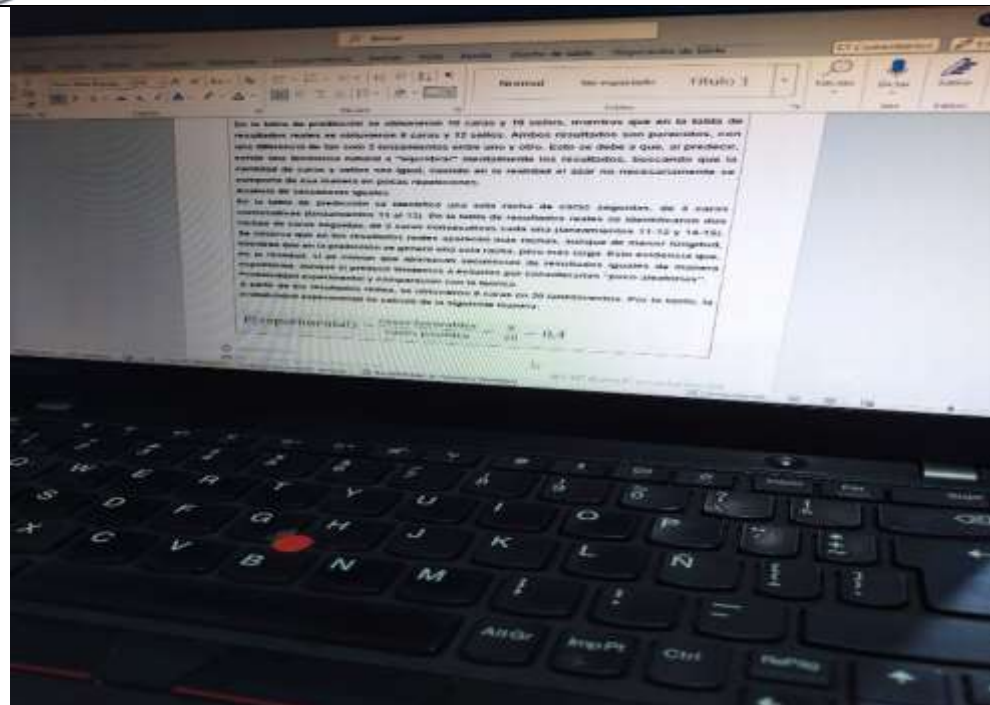
Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9a ed.). Pearson Educación.

Devore, J. L. (2016). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9a ed.). Cengage Learning.

Triola, M. F. (2018). *Estadística* (12a ed.). Pearson Educación.

Anexos





Guía práctica Unidad 2.pdf



Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA		
Campo de estudio:	BÁSICA		
GUÍA DE PRÁCTICAS DEL COMPONENTE PRÁCTICO - EXPERIMENTAL			
Período Académico		Nº Práctica	2
Asignatura	ESTADÍSTICA	Cod. Asignatura:	UEA-4-UEB-019
Nombre de la Unidad	Unidad N° 2.- Probabilidades		
Ambiente:		Duración (horas):	8
Título de la práctica	Probabilidad y azar.		
Tipo de práctica	PRÁCTICAS EXPERIMENTALES DE ESCRITORIO		
Introducción	La presente guía práctica-experimental tiene como finalidad orientar el desarrollo de la Práctica 2 de la asignatura de Estadística, correspondiente al Componente Práctico-Experimental. A través de las actividades aquí propuestas, el estudiante tendrá la oportunidad de aplicar de manera estructurada los conocimientos teóricos adquiridos sobre probabilidad y azar, favoreciendo la comprensión y el manejo de herramientas esenciales para el análisis y la interpretación de fenómenos aleatorios.El trabajo con experimentos aleatorios y el cálculo de probabilidades constituye una habilidad fundamental en el análisis estadístico, pues permite comprender y predecir el comportamiento de eventos que no dependen de factores deterministas, sino del azar. La propuesta		

Responsable UEA

Docente: Mgs. Gabriela Tamia Grefa López



#UEAesExcelencia